



UNIVERSITE CADI AYYAD

Chapitre I

Théorie des Graphes : Notions et concepts et définitions

IAP S3
2025 / 2026


Tarik AGOUTI

Laboratoire d'Ingénierie des Systèmes Informatiques
 Département d'Informatique Faculté des Sciences Semlalia de Marrakech

1

1. Introduction

1.1. Modélisation

→ Un graphe orienté est un couple (X, U) où X est un ensemble fini dont les éléments sont appelés sommets et U est un sous-ensemble de $X \times X$ dont les éléments sont appelés les arcs.

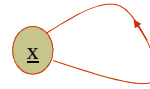


→ **1.2.** Un arc (x, y) possède une extrémité initiale x et une extrémité finale y .

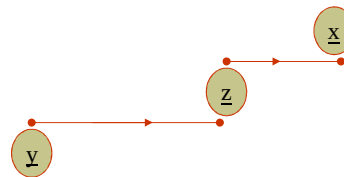
Recherche Opérationnelle
T AGOUTI
Théorie des Graphes
1

1. Définitions

- **1.3.** Une boucle est un arc dont les extrémités initiale et finale coïncident $(x,x) \in U$



- **1.4.** Deux arcs ayant au moins une extrémité en commun sont dits arcs adjacents.



Recherche Opérationnelle

TAGOUTI

Théorie des Graphes

2

1. Définitions

- **1.5.** On dit y est un successeur de x s'il existe un arc dans U ayant x comme extrémité initiale et y comme extrémité finale.

L'ensemble des successeurs d'un sommet x est noté $\Gamma^+(x)$.

- **1.6.** On dit y est un prédécesseur de x s'il existe un arc dans U ayant y comme extrémité initiale et x comme extrémité finale.

L'ensemble des prédécesseurs d'un sommet x est noté $\Gamma^-(x)$.

Recherche Opérationnelle

TAGOUTI

Théorie des Graphes

3

1. Définitions

- **1.7.** Un sommet x est adjacent au sommet y s'il est prédécesseur ou successeur de y .

Soit $x \in X$, on note l'ensemble des voisins de x (adjacents à x) :

$$\Gamma(x) = \Gamma^+(x) \cup \Gamma^-(x)$$

- **1.8.** Un Sommet qui n'a pas de voisins est dit isolé.

1. Définitions

- **1.9.** Soit $u=(x,y)$ dans U , et $x \neq y$, l'arc u est dit incident à x vers l'intérieur et incident à y vers l'extérieur.

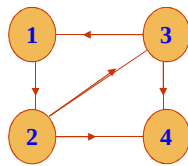
Le nombre d'arcs incidents à x vers l'extérieur est noté $d_G^+(x)$ et s'appelle le demi-dégré extérieur de x

Par analogie le demi-dégré intérieur de x noté $d_G^-(x)$ représente le nombre d'arcs incidents à x vers l'intérieur.

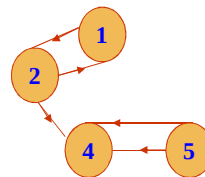
Le degré de x est donné par : $d_G(x) = d_G^-(x) + d_G^+(x)$

1. Définitions

→ **1.10.** Un p-graphe est un graphe dans lequel il y a au maximum p arcs de la forme (x,y) entre deux sommets x et y. sauf spécification contraire, dans ce qui suit nous ne considérons que des 1-graphes.



1-graphe



2-graphe

1. Définitions

Un 1-graphe peut être défini par le couple (X, U) ou par la donnée de X et Γ^+ (ou Γ^-).

Il peut être aussi caractérisé par sa matrice d'adjacence (où matrice associée)

$$M = a_{ij} \text{ de dimension } n \times n, \text{ où}$$

$$a_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{si } (x_i, x_j) \in U \\ 0 & \text{si } (x_i, x_j) \notin U \end{cases}$$

1. Définitions

- **1.11.** Le sous-graphe d'un graphe (X,U) engendré par $Y \subset X$ est le graphe dont les sommets sont des éléments de Y et dont les arcs sont des éléments de U qui ont leurs deux extrémités dans Y .
- **1.12.** Le graphe partiel d'un graphe (X,U) engendré par un sous-ensemble d'arcs $V \subset U$ est défini par (X,V) .
- **1.13.** Un sous-graphe partiel est un sous graphe d'un graphe partiel.
- **1.14.** Un Chemin dans (X,U) est une suite de sommets tq. si x_k et x_l sont deux sommets consécutifs de cette suite alors (x_k, x_l) appartient à U .

1. Définitions

- **1.15.** Un circuit dans (X,U) est un chemin dans lequel le dernier sommet coïncide avec le premier.
- **1.16.** Un chemin (resp. circuit) est dit élémentaire s'il contient une et une seule fois chacun des sommets qui le constituent (à part les extrémités pour les circuits)
- **1.17.** Un chemin est dit Hamiltonien s'il contient une et une seule fois chacun des sommets du graphe.
- **1.18.** Un Chemin est dit Eulérien s'il passe une et une seule fois par chacun des arcs du graphe.

1. Définitions

- **1.19.** Un graphe non orienté est un couple (X, E) où X est un ensemble fini d'éléments appelés sommets et E est un ensemble de paires de sommets appelés arêtes.



- **1.20.** Une chaîne dans (X, E) est une suite de sommets tq. si x_k et x_l sont deux sommets consécutifs de cette suite alors $\{x_k, x_l\}$ appartient à E .
- **1.21.** Un cycle dans (X, E) est une chaîne dont le dernier sommet coïncide avec le premier.

1. Définitions

- **1.22.** Les termes, élémentaire, Hamiltonien, Eulérien, sous-graphe, graphe partiel se définissent comme précédemment.
- **1.23.** La matrice d'adjacence d'un graphe non orienté est symétrique.
- **1.24.** La matrice d'incidence de (X, E) où $X = \{x_1, \dots, x_n\}$ et $E = \{e_1, \dots, e_m\}$ est la matrice B ; n lignes et m colonnes définie par :

$$b_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{si } x_i \in e_j \\ 0 & \text{si } x_i \notin e_j \end{cases}$$

Un graphe (orienté ou non) est valué si à chaque arc (ou arête) est associé une évaluation.

2. Niveaux, rangs et circuits dans les graphes orientés

Soit (X, U) un graphe orienté. Considérons les ensembles suivants :

$$X(0) = \{x \in X / \Gamma^+(x) = \emptyset\}$$

$$X(1) = \{x \in X \setminus X(0) / \Gamma^+(x) \subset X(0)\}$$

$$X(2) = \{x \in X \setminus X(0) \cup X(1) / \Gamma^+(x) \subset X(0) \cup X(1)\}$$

...

$$X(k) = \left\{ x \in X \setminus \bigcup_{i=0}^{k-1} X(i) / \Gamma^+(x) \subset \bigcup_{i=0}^{k-1} X(i) \right\}$$

Ces ensembles sont appelés niveaux du graphe (X, U)
(Idem pour les rangs du graphe : Γ^- au lieu de Γ^+)

Exercice : ()

Recherche Opérationnelle

T AGOUTI

Théorie des Graphes

12

2. Niveaux, rangs et circuits dans les graphes orientés

→ 2.1. Algorithme d'obtention des niveaux :

- (1) Considérer la matrice d'adjacence du graphe et poser $k=0$
- (2) $X(k)$ est l'ensemble des sommets correspondants aux lignes non barrées ne contenant que des 0 ou des 1 barrés
 Si $X(k) = \emptyset$ aller en (4)
 Si non, barrer les lignes et les colonnes correspondantes aux sommets de $X(k)$ et aller en (3)
- (3) $k := k+1$, aller en (2)
- (4) $X(0), X(1), \dots, X(k-1)$ sont les k niveaux du graphe.

Recherche Opérationnelle

T AGOUTI

Théorie des Graphes

13

2. Niveaux, rangs et circuits dans les graphes orientés

→ 2.1. Algorithme d'obtention des niveaux :

Cet algorithme permet également de tester l'existence de circuits dans un graphe : le graphe sera sans circuit ssi, en terme de cet algorithme, toutes les lignes ont été barrées.

Exemple: ()

Recherche Opérationnelle

T AGOUTI

Théorie des Graphes

14

2. Niveaux, rangs et circuits dans les graphes orientés

→ 2.2. Obtention des rangs:

Les rangs d'un graphe s'obtiennent de manière analogue aux niveaux, mais on considère les prédécesseur des sommets au lieu des successeurs. Dans l'algorithme on travail sur les colonnes.

Exemple: ()

Recherche Opérationnelle

T AGOUTI

Théorie des Graphes

15

2. Niveaux, rangs et circuits dans les graphes orientés

→ 2.3. Algorithme d'obtention d'un circuit:

- (1) A la fin de l'algorithme permettant de trouver les niveaux, on choisit une ligne non barrée.
Soit i_1 cette ligne.
- (2) Soit $I = \{i_1, \dots, i_p\}$, les lignes non barrées choisies jusqu'à présent, choisir un 1 non barré dans la ligne i_p il appartient à une colonne i_{p+1}
- (3) Si $i_{p+1} \in I$ on a le circuit $C = \{x_{i_1}, \dots, x_{i_p}, x_{i_{p+1}}\}$
Si non, on ajoute i_{p+1} à I et on retourne en (2).

Exemple: ()

Recherche Opérationnelle

T AGOUTI

Théorie des Graphes

16

3. Noyau d'un graphe

→ 3.1. Définition :

Soit $G=(X,U)$ un graphe sans boucle de matrice d'adjacence M .
Un ss-ensemble N de X est un noyau de G s'il satisfait aux 2 conditions suivantes :

- $\forall x \in X \setminus N, \exists y \in N$ tel que $(x,y) \in U$ (un ensemble N vérifie cette propriété est dit absorbant)
- $\forall x,y \in N, (x,y) \text{ et } (y,x) \notin U$ (un ensemble N vérifiant cette propriété est dit stable).

Remarque :

- $\forall x \in X, \Gamma^+(x) = \emptyset \Rightarrow x \in N$
- Un graphe sans circuit a un seul et un seul noyau.

Recherche Opérationnelle

T AGOUTI

Théorie des Graphes

17

3. Noyau d'un graphe

→ 3.2. Algorithme d'obtention du noyau d'un graphe :

- (1) Choisir dans la matrice d'adjacence M une ligne ne contenant que des 0
- (2) Marquer cette ligne. Entourer la colonne correspondant à cette ligne. Barrer les lignes ayant un 1 dans la colonne entourée. Barrer les colonnes correspondantes.
- (3) S'il existe une ligne non marquée et non barrée ne contenant que des 1 barrés ou des 0, aller en (2) si non aller en (4).
- (4) $N = \{\text{sommets marqués}\}$

Exemple: ()

Recherche Opérationnelle

T AGOUTI

Théorie des Graphes

18

4. Principales catégories des graphes orientés

→ 4.1. Graphe Symétrique:

Le graphe $G=(X,U)$ est symétrique si

$$(x_i, x_j) \in U \Rightarrow (x_j, x_i) \in U, \forall x_i, x_j \in X$$

La matrice d'adjacence d'un graphe symétrique est symétrique

Recherche Opérationnelle

T AGOUTI

Théorie des Graphes

19

4. Principales catégories des graphes orientés

→ 4.2. Graphe Antisymétrique:

Le graphe $G=(X,U)$ est antisymétrique si

$$(x_i, x_j) \in U \Rightarrow (x_j, x_i) \notin U, \forall x_i, x_j \in X, x_i \neq x_j$$

La matrice d'adjacence d'un graphe antisymétrique est Tq. :

$$a_{ij}, a_{ji} = 0, \forall i, j = 1, \dots, n, i \neq j.$$

Remarquons qu'un graphe est antisymétrique si entre deux sommets distincts, il y a au maximum un arc.

4. Principales catégories des graphes orientés

→ 4.3. Graphe Transitif :

Le graphe $G=(X,U)$ est transitif si

$$(x_i, x_j) \in U \text{ et } (x_j, x_k) \in U \Rightarrow (x_i, x_k) \in U, \forall x_i, x_j, x_k \in X$$

→ 4.4. Graphe Complet :

Le graphe $G=(X,U)$ est complet si

$$(x_i, x_j) \notin U \Rightarrow (x_j, x_i) \in U, \forall x_i, x_j \in X, x_i \neq x_j$$

Par Conséquent, un graphe est complet si entre deux sommets distincts, il y a au moins un arc.

4. Principales catégories des graphes orientés

→ 4.5. Graphe connexe:

Un graphe est dit connexe si pour tout couple de sommets (x_i, x_j) , $i \neq j$, il existe une chaîne joignant x_i à x_j .

La relation binaire :

$$x_i \mathcal{R} x_j = \begin{cases} x_i = x_j \\ \text{ou} \\ \text{il existe une chaîne reliant } x_i \text{ à } x_j \end{cases}$$

Est une relation d'équivalence. Les classes d'équivalence de $\mathcal{R}$ constituent les composantes connexes du graphe.

Exemple: ()

Recherche Opérationnelle

T AGOUTI

Théorie des Graphes

22

4. Principales catégories des graphes orientés

→ 4.6. Graphe fortement connexe:

Un graphe est dit fortement connexe si pour tout couple de sommets (x_i, x_j) , $i \neq j$, il existe un chemin reliant x_i à x_j et un chemin reliant x_j à x_i .

La relation binaire :

$$x_i \mathcal{R} x_j = \begin{cases} x_i = x_j \\ \text{ou} \\ \text{il existe un chemin reliant } x_i \text{ à } x_j \text{ et} \\ \text{un chemin de } x_i \text{ vers } x_j \end{cases}$$

Est une relation d'équivalence. Les classes d'équivalence de $\mathcal{R}$ constituent les composantes fortement connexes du graphe.

Exemple: ()

Recherche Opérationnelle

T AGOUTI

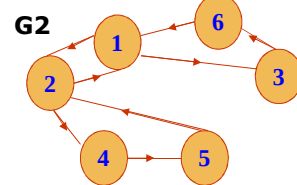
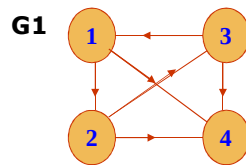
Théorie des Graphes

23

4. Principales catégories des graphes orientés

→ 4.7. Exemple :

Définir les catégories des graphes G1 et G2 suivants:



Notons M1 et M2 leurs Matrices d'adjacence :

$$M1 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$M2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

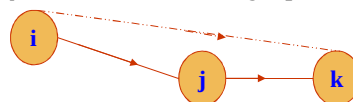
5. Fermeture transitive d'un graphe

→ 5.1. Définition:

A tout graphe $G=(X,U)$, on peut associer de façon unique un graphe transitif $\hat{G}=(X,\hat{U})$ appelé fermeture transitive de G où $\hat{U}$ est défini par :

$$(x,y) \in \hat{U} \Leftrightarrow \text{Il existe un chemin dans } G \text{ allant de } x \text{ à } y$$

Schématiquement, on construit $\hat{U}$ en "ajoutant" à U un arc (x_i, x_k) qui n'appartient pas à U si $(x_i, x_j) \in U$ et $(x_j, x_k) \in U$ pour au moins un j , et ce de façon itérative jusqu'à l'obtention d'un graphe $\hat{G}$ Transitif.



5. Fermeture transitive d'un graphe

Si $\Gamma_p^+(x_i)$ est l'ensemble des sommets qui sont accessibles à partir de x_i par un chemin de cardinalité p , $\hat{G}$ peut être défini par l'application $\hat{\Gamma}^+$ suivante :

$$\hat{\Gamma}^+(x_i) = \Gamma_1^+(x_i) \cup \Gamma_2^+(x_i) \cup \dots \cup \Gamma_n^+(x_i), x_i \in X.$$

$\hat{\Gamma}^+(x_i)$ représente donc l'ensemble des descendants de x_i .

L'application $\hat{\Gamma}^-$, obtenue en inversant les arcs de U , permet d'associer à chaque sommet x_i , l'ensemble $\hat{\Gamma}^-(x_i)$ de ses ascendants.

5. Fermeture transitive d'un graphe

Considérons la p -ième puissance booléenne, $p \in \mathbb{N}^*$, de la matrice d'adjacence M associée à G :

$$M^{(P)} = M \otimes M \otimes \dots \otimes M \quad (p \text{ facteurs})$$

M^P représente la matrice d'adjacence d'un graphe où un arc entre x et y signifie qu'il existe dans G un chemin de cardinalité p allant de x vers y . On en déduit la matrice d'adjacence

$\hat{M}$ de $\hat{G}$:

$$\hat{M} = M \oplus M^{(2)} \oplus \dots \oplus M^{(n)}$$

Rappel de la somme booléenne et du produit booléen : (Voir tableau)

5. Fermeture transitive d'un graphe

→ 5.2.Algorithme d'obtention de la fermeture transitive d'un graphe:

(1) On considère la matrice d'adjacence M de G .

Prendre $\hat{M} := M$, $p=2$

(2) Calculer $M^{(p)}$

Si $\hat{M} := \hat{M} \oplus M^{(p)}$ aller en (4) si non aller en (3)

(3) $\hat{M} := \hat{M} \oplus M^{(p)}$, $p := p+1$ aller en (2)

(4) $\hat{M}$ et la matrice d'adjacence de $\hat{G}$.

Exemple: ()